



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ.

MATERIA:

NOSQL

CARRERA:

SISTEMAS COMPUTACIONALES

TAREA:

PROCEDIMIENTO DE GITHUB, MONGODB, PODMAN

ALUMNO:

JUAN VICENTE HERRERA VIVANCO

NUMERO DE CONTROL:

22020038

DOCENTE:

JOSE NAHUM PRIETO VELAZQUEZ

FECHA DE ENTREGA:

23/09/2026

Guía Técnica: Configuración de GitHub Student Pack, MongoDB y Despliegue Persistente con Podman

Este reporte detalla el procedimiento completo para validar los beneficios académicos de GitHub, canjear el crédito institucional de MongoDB, instalar las utilidades cliente y desplegar un contenedor de base de datos local con almacenamiento persistente administrado por Podman.

Activación de Seguridad 2FA y Verificación en GitHub Education

- Activar la autenticación en dos pasos (2FA)
- En la barra lateral izquierda, dentro de la sección Access, selecciona Password and authentication.
- Localiza el bloque Two-factor authentication y presiona Enable two-factor authentication.

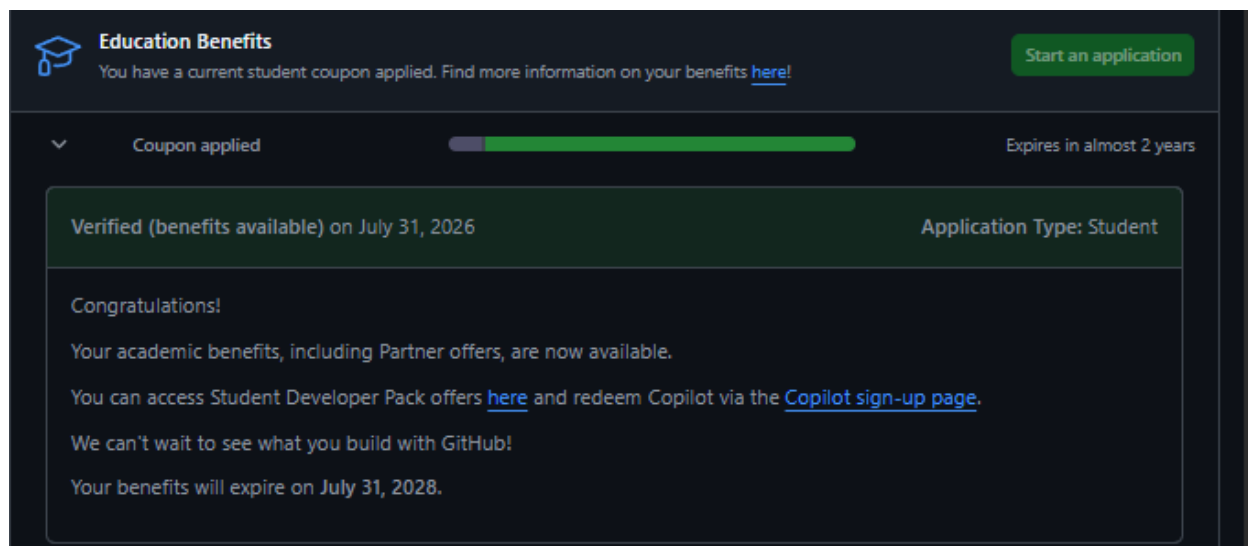
Selecciona el método preferente:

- Authenticator app (Recomendado): Escanea el código QR con una aplicación TOTP (Google Authenticator, Microsoft Authenticator o 1Password) e introduce el código numérico de 6 dígitos generado.
- SMS / Security Key: Configura una llave de seguridad FIDO2/WebAuthn o número telefónico de respaldo.

Descarga y almacena en un lugar seguro tus Recovery Codes (códigos de recuperación). GitHub exigirá confirmar que los has respaldado antes de habilitar por completo la protección.

Vincular el correo institucional y solicitar el Student Pack

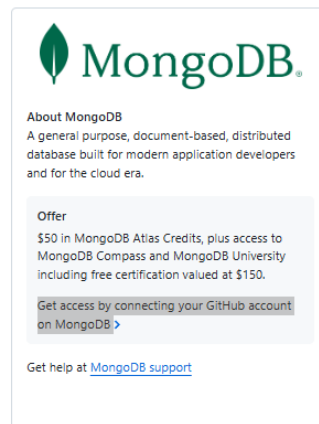
- Dentro de Settings > Emails, añade tu correo electrónico oficial emitido por tu universidad o instituto técnico.
- Ingresa a la bandeja de entrada de tu correo institucional y confirma el enlace de verificación enviado por GitHub.
- Luego dentro de Settings > Billing and licensing > Education benefits tiene que dar clic a “Start an application” y les va a pedir algunos datos de su escuela y luego que les haya verificado tienen que esperar 3 días para que les validen el beneficio.



Reclamo de Beneficios y Cupón de \$50 USD en MongoDB Atlas

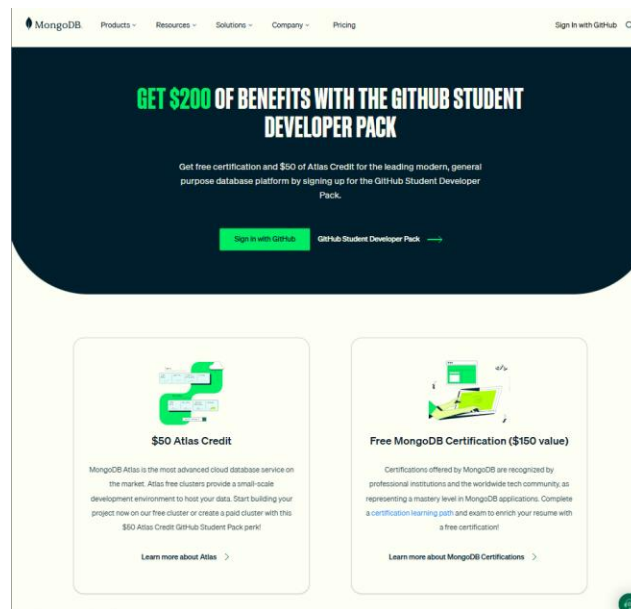
Ve a [GitHub Student Developer Pack](#) y haz clic en Sign up for Student Developer Pack (o Get student benefits).

Deslizaran hacia abajo en la sección de "All offers" y buscaran MongoDB y le dará "[Get access by connecting your GitHub account on MongoDB](#)" para que puedan reclamar sus 50 dólares en Mongo Atlas por el beneficio de estar en Github como universitario.



Autoriza la vinculación OAuth entre GitHub y MongoDB Cloud.

Si no posees cuenta previa en MongoDB, completa el registro utilizando la opción **Sign in with GitHub**. Si ya tienes cuenta, inicia sesión y asegúrate de asociarla con la misma organización.



Para verificar o canjear manualmente el cupón dentro de [MongoDB Atlas](#):

- Selecciona tu **Organization** en el menú desplegable superior izquierdo.
- Haz clic en el engranaje de configuración o directamente en la pestaña **Billing**.
- Dirígete a la sección **Credits** o **Billing Overview**.

- Haz clic sobre el botón **Apply Credit** (o **Redeem Promo Code**).
- Introduce el código obtenido y pulsa **Apply**. La interfaz reflejará un balance positivo de \$50.00 USD aplicable a clusters dedicados o servicios de red.

The screenshot shows the MongoDB Atlas Billing interface. At the top, the organization is 'juanito2255's Org'. The main section is titled 'Overview' and contains several cards:

- Pending Invoice:** Shows a net month-to-date amount of \$0.00, month-to-date usage of \$0.00, and a billing period from 09/01/26 to 10/01/26. A 'View Pending Invoice' button is present.
- Last Invoice:** Shows an amount due of N/A, total usage of N/A, and an invoice date of N/A.
- Available Credits:** A table showing promotional credits. One credit is listed with a value of \$50.00, available until 09/21/27. An 'APPLY CODE' button is at the top right of the table.
- Payment Method:** Shows 'Not added yet.' with an 'ADD PAYMENT METHOD' button.
- Billing Profile:** Shows 'Organization Created' as 09/21/26 - 05:54:58 PM, 'Billing Email Address' as 'Not added yet.', and 'Invoice Address' as 'Not added yet.' An 'EDIT' button is at the top right.

Instalación de Herramientas Cliente: MongoDB Compass y mongosh

Para interactuar tanto con instancias remotas en Atlas como con instancias locales o en contenedores, se requieren la interfaz gráfica (GUI) y la consola de comandos oficial.

MongoDB Shell (Mongosh) y MongoDB Compass (Interfaz Gráfica)

Ingresa al portal oficial de descargas: [MongoDB Compass Download](#).

Descarga el instalador .exe o .zip y ejecuta el asistente con las opciones estándar. De igual manera si instalan el MongoDB Shell a la hora de instalar le pide si quieren instalar el MongoDB Compass.

The screenshot shows the 'MongoDB Shell Download' page. It includes a description of the shell, compatibility notes, and a 'Learn more' link. Below this is a form to select download options:

- Version:** 2.12.0
- Platform:** Windows x64 (10+)
- Package:** msi

At the bottom, there is a 'Download' button, a 'Copy link' button, and a 'More Options' link.

Instalación y Requisitos Previos de Podman

Podman es un motor de contenedores sin demonio (*daemonless*) y de ejecución *rootless* compatible con la especificación OCI.

Requisitos del Sistema

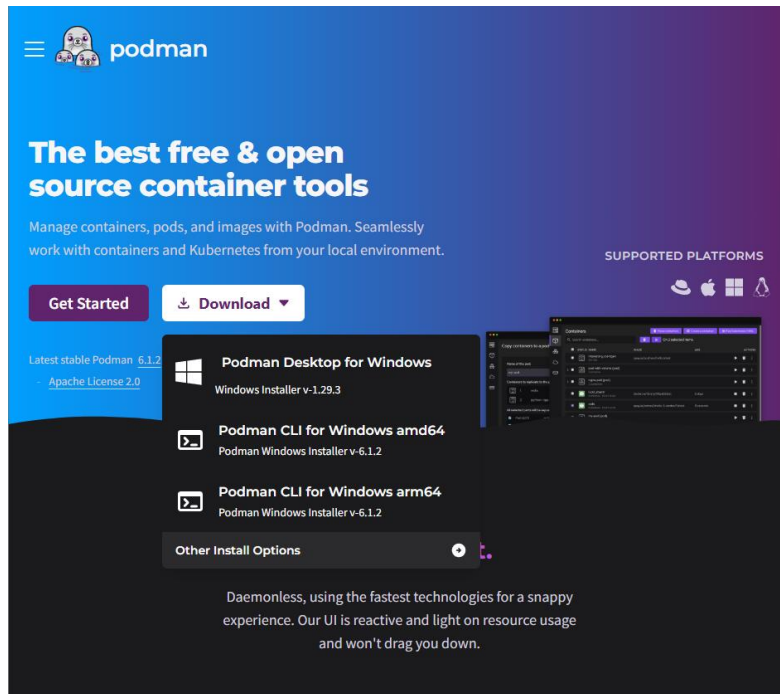
- Windows 10/11 (versiones Pro, Enterprise o Home de 64 bits).
- Virtualización habilitada en BIOS/UEFI (Intel VT-x o AMD-V).
- Subsistema de Windows para Linux (WSL 2) instalado y actualizado:

wsl --update

Instalación de Podman

Descarga el instalador desde el sitio oficial de Podman (<https://podman.io/>) Desktop o usa winget:

winget install RedHat.Podman-Desktop



Una vez finalizada la instalación, inicializa y arranca la máquina virtual de Podman:

- podman machine init
- podman machine start

Comprueba que el motor responda correctamente:

podman --version

```
C:\Users\juani>podman --version
podman version 6.0.2
```

Despliegue de Contenedor MongoDB con Almacenamiento Persistente

Para garantizar que los datos sobrevivan al reinicio, detención o destrucción del contenedor, se debe montar un volumen administrado por Podman apuntando a la ruta interna /data/db.

Crear el volumen persistente:

```
podman volume create mongo_data
```

Ejecutar el contenedor de MongoDB:

```
podman run -d --name mongoddb-server -p 27017:27017 -v mongo_data:/data/db:Z
docker.io/library/mongo:latest
```

Confirmar estado de ejecución:

```
podman ps
```

```
C:\Users\juani>podman ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                    NAMES
8334fd84de30   docker.io/library/mongo:latest      mongod                  2 days ago    Up 5 seconds  0.0.0.0:27017->27017/tcp  mongoddb
```

Verificación de Persistencia y Conexión

Conectar e insertar datos iniciales

Dentro del prompt interactivo de MongoDB, crea una base de datos e inserta registros de prueba:

```
C:\Users\juani>mongosh
Current Mongosh Log ID: 6ab48e1c114cf309d4d11831
Connecting to:   mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
&appName=mongosh+2.10.0
Using MongoDB:  8.3.11
Using Mongosh:  2.10.0
mongosh 2.12.0 is available for download: https://www.mongodb.com/try/download/shell

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
  The server generated these startup warnings when booting
  2026-09-20T14:33:47.513-06:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access
  to data and configuration is unrestricted
  -----

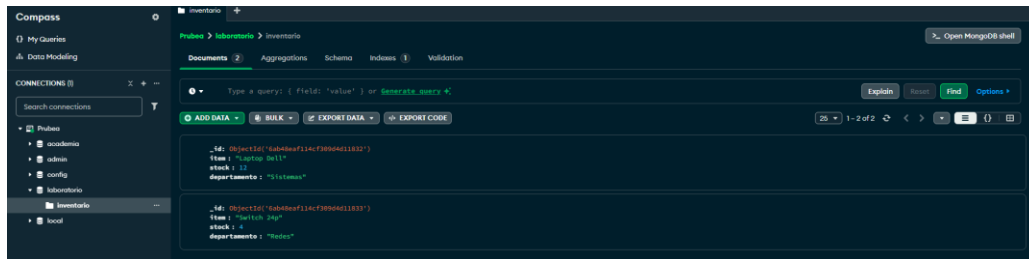
test> use laboratorio;
switched to db laboratorio
laboratorio> db.inventario.insertMany([
| { item: "Laptop Dell", stock: 12, departamento: "Sistemas" },
| { item: "Switch 24p", stock: 4, departamento: "Redes" }
| ]);
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6ab48eaf114cf309d4d11832'),
    '1': ObjectId('6ab48eaf114cf309d4d11833')
  }
}
laboratorio> db.inventario.find();
[
  {
    _id: ObjectId('6ab48eaf114cf309d4d11832'),
    item: 'Laptop Dell',
    stock: 12,
    departamento: 'Sistemas'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ab48eaf114cf309d4d11833'),
    item: 'Switch 24p',
    stock: 4,
    departamento: 'Redes'
  }
]
```

Sal de la terminal de MongoDB:

```
Exit
```

(Opcional) En **MongoDB Compass**, ingresa la misma URI de conexión:

Presiona **Connect** y navega por la base de datos laboratorio y la colección inventario para visualizar los documentos en la interfaz gráfica.



Prueba destructiva de ciclo de vida (Apagado y Reinicio)

Detener el contenedor:

```
C:\Users\juani>podman stop mongodb
mongodb
```

Eliminar el contenedor por completo:

```
C:\Users\juani>podman rm mongodb
mongodb
```

Volver a crear y levantar el contenedor utilizando el mismo volumen:

```
C:\Users\juani>podman run -d --name mongodb-server -p 27017:27017 -v mongo_data:/data/db:Z -e
MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=admin -e MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=password123 docker.io/library/m
ongo:latest
e8eb4d22139c316584a3a7c0fee81dfc8afc9cdb70708fd825d09bf9a0cbaf46

C:\Users\juani>podman ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
e8eb4d22139c   docker.io/library/mongo:latest      mongod                  48 seconds ago Up 48 seconds 0.0.0
.0:27017->27017/tcp   mongodb-server
```

Verificar que la información se preservó:

Ejecuta una consulta directa desde tu terminal con **mongosh**:

mongosh "mongodb://localhost:27017" --eval "db.getSiblingDB('laboratorio').inventario.find()"

```
C:\Users\juani>mongosh "mongodb://localhost:27017" --eval "db.getSiblingDB('laboratorio').inve
ntario.find()"
[
  {
    _id: ObjectId('6ab48eaf114cf309d4d11832'),
    item: 'Laptop Dell',
    stock: 12,
    departamento: 'Sistemas'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ab48eaf114cf309d4d11833'),
    item: 'Switch 24p',
    stock: 4,
    departamento: 'Redes'
  }
]
```